ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · SUITES NUMÉRIQUES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de synthèse de la partie 02 : démonstrations par récurrence complètes (initialisation, hérédité, conclusion), calculs de limites avec les bons outils, et résolution de deux problèmes de type Bac sur les suites arithmético-géométriques. Chaque étape de rédaction est celle qu'attend le correcteur : copie-les une fois à la main pour t'approprier la méthode.

⏱ 75 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode récurrence. Pour démontrer une propriété P(n) pour tout n : 1) **initialisation** : vérifier P(0) ou P(1) ; 2) **hérédité** : supposer P(n) vraie pour un entier n quelconque et démontrer P(n + 1) ; 3) **conclusion** : la propriété est vraie pour tout n. Pour les limites : q^n tend vers 0 si $-1 < q < 1$, vers $+\infty$ si $q > 1$.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Récurrence et limites (exercices 1 à 3)

03 Suites arithmético-géométriques, type Bac (exercices 4 à 6)

Récurrence et limites

✏️ EXERCICE 1 — RÉCURRENCE : UNE FORMULE DE SOMME (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

On démontre :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = n(n + 1)/2$$

pour tout $n \geq 1$.

1 **Vérifications.** Pour $n = 1$: membre de gauche 1, membre de droite

$$1\times2/2 = 1$$

✓. Pour $n = 5$:

$$1+2+3+4+5 = 15$$

et

$$5\times6/2 = 15$$

✓.

2 **Initialisation.** Pour $n = 1$, on vient de vérifier

$$1 = 1\times2/2$$:

la formule est vraie au rang 1.

3 **Hérédité.** Supposons la formule vraie pour un entier $n \geq 1$:

$$1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2.$$

Alors

$$1 + 2 + \ldots + n + (n + 1) = n(n + 1)/2 + (n + 1) = (n + 1)\times[n/2 + 1] = (n + 1)\times(n + 2)/2.$$

C'est exactement la formule au rang $n + 1$: elle est héréditaire.

---

4 **Conclusion.** La formule est vraie au rang 1 et héréditaire : elle est donc vraie pour tout $n \geq 1$.

---

5 **Application.**

$$1 + 2 + \ldots + 100 = 100\times101/2 = 50\times101 = 5\,050.$$

$$1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2 \quad \cdot \quad 1 + 2 + \ldots + 100 = 5\,050$$

Résultats de l'exercice 1.

Piège. Dans l'hérédité, ne remplace pas n par $n + 1$ partout : on **garde** l'hypothèse au rang n et on en déduit le rang $n + 1$.

✏️ EXERCICE 2 — RÉCURRENCE : DIVISIBILITÉ (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$$a_n = 8^n - 3^n$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$; on démontre que 5 divise a_n pour tout n.

1 **Vérifications.** n = 0 :

$8^0 - 3^0 = 1 - 1 = 0 = 5\times 0$

✓. n = 2 :

$64 - 9 = 55 = 5\times 11$

✓.

2 **Initialisation.** Pour n = 0, 5 divise 0 : la propriété est vraie au rang 0.

3 **Hérédité.** Supposons que 5 divise $8^n - 3^n$ pour un entier n. Alors :

$8^{n+1} - 3^{n+1} = 8\times 8^n - 3\times 3^n = 8\times 8^n - 8\times 3^n + 8\times 3^n - 3\times 3^n = 8\times(8^n - 3^n) + 5\times 3^n.$

Le premier terme est un multiple de 5 (hypothèse de récurrence), le second aussi (5×3^n) : la somme est un multiple de 5. La propriété est héréditaire.

4 **Conclusion.** Vraie au rang 0 et héréditaire : 5 divise $8^n - 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5 **Déduction pour 10.**

$8^{n+1} + 2\times 3^n = 8\times(8^n - 3^n) + 10\times 3^n$:

le premier terme est divisible par 5 (question précédente), le second par 10. De plus $8\times(8^n - 3^n)$ est pair (produit par 8) et 10×3^n est pair : la somme est paire et multiple de 5, donc divisible par 10. Vérification : n = 2 :

$8^3 + 2\times 9 = 512 + 18 = 530 = 10\times 53$

✓.

$8^{n+1} - 3^{n+1} = 8\times(8^n - 3^n) + 5\times 3^n$ · 5 divise $8^n - 3^n$ pour tout n

Résultat clé de l'exercice 2.

Piège. L'astuce « ajouter et retrancher 8×3^n » est le cœur de l'hérédité : sans elle, impossible de faire apparaître l'hypothèse de récurrence $8^n - 3^n$.

✏️ EXERCICE 3 — LIMITES ET THÉORÈME DES GENDARMES (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

a)

$u_n = 0{,}9^n$;

b)

$u_n = (3n + 2)/(n + 1)$;

c)

$v_n = (-1)^n/n^2$

avec

$-1/n^2 \leq v_n \leq 1/n^2$;

d)

$w_n = 3 + 6\times0{,}5^n$.

1 **a)** $-1 < 0{,}9 < 1$: une suite géométrique de raison comprise entre -1 et 1 converge vers 0. Donc

$$\lim u_n = 0.$$

---

2 **b)**

$u_n = (3 + 2/n)/(1 + 1/n)$;

or $2/n$ et $1/n$ tendent vers 0, donc le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers 1 :

$$\lim u_n = 3/1 = 3.$$

---

3 **c)** Pour tout $n \geq 1$:

$-1/n^2 \leq v_n \leq 1/n^2$.

Les deux suites encadrantes convergent vers 0 (car $1/n^2 \to 0$). Par le **théorème des gendarmes**,

$\lim v_n = 0$:

la suite converge, même si elle change de signe à chaque rang.

---

4 **d)** $0{,}5^n$ tend vers 0 car $|0{,}5| < 1$, donc

$\lim w_n = 3 + 6 \times 0 = 3$.

Sur la figure, les points se rapprochent de la droite horizontale pointillée : c'est la droite $y = 3$, **asymptote** à la courbe représentative de la suite.

$$\lim 0{,}9^n = 0 \;\cdot\; \lim (3n + 2)/(n + 1) = 3 \;\cdot\; \lim v_n = 0 \;\cdot\; \lim w_n = 3$$

Résultats de l'exercice 3.

Piège. $(-1)^n$ n'a pas de limite, mais la division par n^2 écrase tout : c'est exactement le rôle du théorème des gendarmes de conclure sans calculer $(-1)^n$.

Suites arithmético-géométriques, type Bac

✏️ EXERCICE 4 — À LA DÉCOUVERTE DES SUITES ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUES (★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$u_0 = 4$ et

$u_{n+1} = 3u_n - 4$

pour tout $n \in \mathbb{N}$; suite auxiliaire

$v_n = u_n - 2$.

1 **Premiers termes.**

$u_1 = 3\times4 - 4 = 8$;

$u_2 = 3\times8 - 4 = 20$;

$u_3 = 3\times20 - 4 = 56$.

2 **Ni l'une ni l'autre.** Écarts :

$u_1 - u_0 = 4$,

$u_2 - u_1 = 12$,

$u_3 - u_2 = 36$

→ non constants, pas arithmétique. Rapports : $8/4 = 2$,

$20/8 = 2{,}5$,

$56/20 = 2{,}8$

→ non constants, pas géométrique.

---

3 **La suite auxiliaire.** Pour tout n :

$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 4 - 2 = 3u_n - 6 = 3\times(u_n - 2) = 3v_n$.

Donc (v_n) est **géométrique de raison q = 3**, avec

$v_0 = u_0 - 2 = 2$.

---

4 **Termes généraux.**

$v_n = v_0\times 3^n = 2\times 3^n$,

puis

$u_n = v_n + 2 = 2\times 3^n + 2$.

---

5 **Valeur de u_6.**

$u_6 = 2\times3^6 + 2 = 2\times729 + 2 = 1\,458 + 2 = 1\,460$.

Contrôle par la récurrence :

$u_4 = 3\times56 - 4 = 164$,

$u_5 = 3\times164 - 4 = 488$,

$u_6 = 3\times488 - 4 = 1\,460$

✓.

$$v_n = 2\times3^n \cdot u_n = 2\times3^n + 2 \cdot u_6 = 1\,460$$

Résultats de l'exercice 4.

Méthode. Le 2 de la suite auxiliaire est la solution de $x = 3x - 4$ (point fixe). Pour $u_{n+1} = a\cdot u_n + b$, on pose $v_n = u_n - x$ où $x = b/(1 - a)$.

✏️ EXERCICE 5 — TYPE BAC : LE STOCK D'ENGRAIS DE LA COOPÉRATIVE (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$u_0 = 1\,000$

sacs et

$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 400$;

suite auxiliaire

$v_n = 2\,000 - u_n$.

1 **Premiers termes.**

$u_1 = 0{,}8\times 1\,000 + 400 = 1\,200$;

$u_2 = 0{,}8\times 1\,200 + 400 = 1\,360$;

$u_3 = 0{,}8\times 1\,360 + 400 = 1\,488$

(sacs).

---

2 **Récurrence : $u_n \leq 2\,000$.** *Initialisation* :

$u_0 = 1\,000 \leq 2\,000$

✓. *Hérédité* : supposons

$u_n \leq 2\,000$

pour un entier n ; alors

$0{,}8u_n \leq 1\,600$,

donc

$0{,}8u_n + 400 \leq 2\,000$,

c'est-à-dire

$u_{n+1} \leq 2\,000$

✓. *Conclusion* : pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_n \leq 2\,000$.

---

3 **La suite auxiliaire.**

$v_{n+1} = 2\,000 - u_{n+1} = 2\,000 - 0{,}8u_n - 400 = 1\,600 - 0{,}8u_n = 0{,}8\times(2\,000 - u_n) = 0{,}8v_n$:

(v_n) est **géométrique de raison $q = 0{,}8$**, avec

$v_0 = 2\,000 - 1\,000 = 1\,000$.

Donc

$v_n = 1\,000\times 0{,}8^n$.

---

4 **Terme général de u_n.**

$v_n = 2\,000 - u_n$

donne

$u_n = 2\,000 - v_n = 2\,000 - 1\,000\times 0{,}8^n$.

Contrôle :

$u_3 = 2\,000 - 1\,000\times 0{,}512 = 1\,488$

✓.

---

5 **Limite et interprétation.** $|0{,}8| < 1$ donc

$0{,}8^n \to 0$,

et

$\lim u_n = 2\,000 - 0 = 2\,000$.

Le stock tend vers 2 000 sacs : à long terme il se stabilise autour de cette valeur ; la droite

$y = 2\,000$

est asymptote horizontale à la courbe représentative.

---

6 **Sens de variation.**

$u_{n+1} - u_n = 0{,}8u_n + 400 - u_n = 400 - 0{,}2u_n = 0{,}2\times(2\,000 - u_n) = 0{,}2v_n$.

Or

$v_n = 1\,000\times 0{,}8^n > 0$

pour tout n, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est **strictement croissante**, en cohérence avec

$u_0 = 1\,000$

qui monte vers 2 000.

$$v_n = 1\,000\times 0{,}8^n \;\cdot\; u_n = 2\,000 - 1\,000\times 0{,}8^n \;\cdot\; \lim u_n = 2\,000$$

Résultats de l'exercice 5 : le stock se stabilise à 2 000 sacs.

Piège. Ici la suite auxiliaire est $2\,000 - u_n$ (et non $u_n - 2\,000$) : c'est le choix qui rend $v_0 = 1\,000 > 0$ et les calculs de signe limpides. Les deux conviennent si la raison est cohérente.

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE : SOMMES ET LIMITE (★★★)

RAPPEL DES DONNÉES

$u_n = 2\times 3^n + 2$

pour tout $n \in \mathbb{N}$;

$3^8 = 6\,561$.

1 **Premier et dernier termes.**

$u_0 = 2\times3^0 + 2 = 2 + 2 = 4$;

$u_7 = 2\times3^7 + 2 = 2\times2\,187 + 2 = 4\,374 + 2 = 4\,376$.

---

2 **Sens de variation.**

$u_{n+1} - u_n = (2\times3^{n+1} + 2) - (2\times3^n + 2) = 2\times3^{n+1} - 2\times3^n = 2\times3^n\times(3 - 1) = 4\times3^n$.

Comme $4\times3^n > 0$ pour tout n, la suite est **strictement croissante**.

---

3 **Somme des 8 premiers termes.** On sépare les deux morceaux :

$S = 2\times(1 + 3 + 9 + \ldots + 3^7) + 2\times8$.

La somme géométrique vaut

$(3^8 - 1)/(3 - 1) = 6\,560/2 = 3\,280$.

Donc

$S = 2\times3\,280 + 16 = 6\,560 + 16 = 6\,576$.

Contrôle en additionnant les termes :

$4 + 8 + 20 + 56 + 164 + 488 + 1\,460 + 4\,376 = 6\,576$

✓.

---

4 **Convergence.** $3 > 1$ donc $3^n \to +\infty$, et

$u_n = 2\times3^n + 2 \to +\infty$:

la suite (u_n) **diverge**, elle n'a pas de limite finie.

$$S = u_0 + u_1 + \ldots + u_7 = 6\,576 \;\cdot\; \lim u_n = +\infty$$

Résultats de l'exercice 6.

Piège. La somme $1 + 3 + \ldots + 3^7$ compte 8 termes, d'où la formule $(3^8 - 1)/(3 - 1)$ avec l'exposant 8 — et non 7 — au numérateur.



Corrigés 02 terminés !

Rédige au moins une récurrence complète de mémoire : c'est le geste qui rapporte des points au Bac. Direction les statistiques pour la suite du programme.